Consultas em intervalos

Muitos problemas da maratona envolvem diretamente ou indiretamente responder um grande número de certos tipos de consultas dentro de intervalos. Dado um vetor e uma série de consultas, onde cada consulta corresponde a um intervalo (dois índices L,R).

Queremos saber informações do tipo: Qual a soma dos elementos nesse intervalo? Qual o maior ou menor elemento desse intervalo? Quantos elementos distintos temos no intervalo?

Obviamente, estamos interessados em resolver consultas de forma muito eficiente. Para isso, temos em mãos uma série de estruturas de dados, onde cada uma resolve um problema diferente. Em geral, temos dois tipos de operação: **query** (queremos coletar a informação) e **update** (queremos atualizar elementos). Além disso, geralmente temos uma etapa de **build**, onde um pré-processamento antes que a estrutura possa ser utilizada.

Na próxima lição, veremos o prefix sum, uma estrutura capaz de responder qual a soma dos elementos dentro de um intervalo de um vetor em $O(1)$. Ao mesmo tempo, a operação de alterar o valor de um elemento dessa estrutura tem complexidade $O(n)$.